

ESCOLA DE ARTES, CIÊNCIAS E HUMANIDADES
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Governo Aberto - ACH3778

Relatório Grupo 1 - Conheça seu Bairro São Vicente

Ana Beatriz Rosa Valadares - 14745272

Beatriz Ji Seon Paik - 13865100

Marcio Lopes de Oliveira Filho - 14712744

Pedro Henrique Lopes Batista Teixeira Bomfim - 17081271

Rodrigo Kenji Sagara Nishimi - 14749001

Thiago Kenji Saito Espindola - 14671051

Valéria Caroline Silva - 14677401

São Paulo, Julho 2026

SUMÁRIO

I. INTRODUÇÃO.....	3
II. EXPLORAÇÃO.....	5
III. PROBLEMÁTICA.....	7
IV. CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE.....	8
1. Transparência ativa qualificada (Governo Aberto).....	8
2. Desigualdade socioterritorial e justiça climática.....	9
4. O bairro como unidade de análise.....	10
5. Proposições de trabalho.....	10
6. O protótipo como aplicação do modelo conceitual.....	11
V. VERIFICAÇÃO.....	12
1. Delineamento: Pesquisa Quantitativa e Dados Secundários.....	12
2. Campo de observação e recorte temporal.....	12
3. Fontes mobilizadas.....	13
4. Instrumentos: o fluxo de tratamento dos dados.....	13
5. Problemas identificados e tratamentos aplicados.....	14
6. Controle de qualidade e reprodutibilidade.....	15
7. Limites da verificação.....	16
VI. ANÁLISE DOS DADOS.....	17
1. Procedimentos de tabulação e categorização.....	17
2. Panorama municipal.....	18
3. Distribuição dos serviços públicos de educação e saúde e descompasso com a população.....	19
4. Perfil socioeconômico, composição racial e natureza da oferta.....	20
5. Densidade demográfica e leitura climática.....	22
6. Perfil da oferta de educação e de saúde.....	22
7. Da análise à interface.....	23
8. Síntese interpretativa.....	24
VII. GUIA PARA A PRÓXIMA TURMA.....	26
1. O que funcionou.....	26
2. O que não funcionou.....	26
3. Quais dados ainda faltam.....	27
4. Quais funcionalidades seriam prioritárias.....	27
VIII. CONCLUSÃO.....	28
IX. REFERÊNCIAS.....	30

I. INTRODUÇÃO

O acesso à informação é uma das principais características de Governo Aberto para garantir a participação e colaboração da sociedade em decisões relacionadas ao espaço que estão inseridas e fortalecimento da cidadania, visto que a disponibilização de dados públicos, com transparência e clareza, torna as informações mais acessíveis e compreensíveis para todos.

Embora diversos órgãos públicos disponibilizem informações sobre aspectos demográficos, sociais e territoriais dos municípios, como população, educação, saúde e áreas de risco, estes dados geralmente estão distribuídos em diferentes plataformas, arquivos e formatos.

Em São Vicente, município litoral na Baixada Santista de São Paulo, essa situação faz com que muitos moradores conheçam pouco as características do próprio bairro, mesmo existindo uma quantidade significativa de dados públicos disponíveis. O problema não é a falta das informações, e sim a pouca integração e apresentação clara para a população desses dados, dispersos em diferentes órgãos públicos, dificultando que os cidadãos os localizem, interpretem e utilizem para compreender aprofundadamente a realidade do território onde vivem.

Considerando esse cenário, o Projeto Integrador do COOP Clima propôs o desafio cuja pergunta de pesquisa é: como desenvolver uma ferramenta digital que permita aos cidadãos conhecer melhor as características dos bairros de São Vicente por meio da integração e visualização de dados públicos? Ela está diretamente relacionada aos princípios do Governo Aberto, pois visa transformar dados públicos dispersos em informações organizadas, acessíveis e de fácil compreensão, promovendo a transparência e incentivando o uso dessas informações pela sociedade.

Em suma, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma página de consulta territorial, que reúna, em um único ambiente, informações relevantes sobre os bairros de São Vicente para a população, apresentando um mapa interativo, indicadores, gráficos, filtros e informações das principais características de cada localidade. Ao integrar os dados provenientes de diferentes fontes públicas e

apresentá-los de forma clara, a ferramenta pretende facilitar o acesso a essas informações territoriais, ampliando o conhecimento dos cidadãos sobre seu bairro e contribuindo para os princípios do Governo Aberto, especialmente no que se refere à transparência, ao acesso à informação e ao fortalecimento da participação cidadã.

II. EXPLORAÇÃO

A fase exploratória teve como objetivo aprofundar o entendimento do grupo sobre o problema de pesquisa e reunir informações que apoiassem o desenvolvimento da plataforma proposta. Foi realizado um levantamento e análise de plataformas e bibliografias que disponibilizam informações e indicadores municipais, buscando compreender como os dados públicos poderiam ser organizados e apresentados de forma acessível à população.

Com os conceitos de Governo Aberto vistos previamente, foram selecionadas referências que apresentassem exemplos práticos de consulta territorial e disponibilização de indicadores municipais, permitindo identificar funcionalidades, formas de organização das informações e possibilidades de visualização dos dados.

Entre as referências analisadas, o site Conheça Seu Bairro, da Prefeitura de Jundiaí, mais se aproximou da visão de projeto do grupo. Ele reúne informações sobre os bairros do município em uma única plataforma, disponibilizando mapas, indicadores e dados demográficos. A análise desse portal permitiu compreender como diferentes informações poderiam ser integradas e apresentadas de forma intuitiva ao cidadão, servindo como referência para a estrutura da ferramenta.

Também foi analisado o portal Cidades e Estados, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que fornece dados oficiais sobre os municípios brasileiros e o GeoSampa, sistema de informações geográficas da Prefeitura de São Paulo. Este último disponibiliza mapas temáticos e diferentes camadas de informações territoriais, que contribuíu na compreensão do uso de recursos cartográficos e como ferramentas de consulta espacial podem enriquecer a experiência do usuário.

A comparação entre essas referências possibilitou identificar boas práticas na organização de informações territoriais, como a utilização de mapas interativos, indicadores resumidos, gráficos e filtros de pesquisa. Também evidenciou a importância de concentrar dados provenientes de diferentes fontes em um único ambiente, tornando-os mais compreensíveis para a população.

Deste modo, a fase exploratória forneceu a fundamentação teórica necessária para nortear o desenvolvimento da proposta do projeto Conheça seu Bairro São Vicente.

III. PROBLEMÁTICA

A construção da problemática ocorreu a partir das referências exploratórias e da análise do projeto proposto pelo Projeto Integrador, sem a realização de entrevistas exploratórias com a população. O foco consistiu em conceber e prototipar um módulo do futuro Observatório de Justiça Climática do município, onde identificou-se como problema a dificuldade dos cidadãos em acessar e compreender informações sobre os bairros onde vivem.

Dessa forma, a investigação concentrou-se na análise de dados públicos, com foco nos princípios de Governo Aberto e na observação de iniciativas semelhantes, como plataformas de consulta territorial e sistemas de informações geográficas. Essa abordagem permitiu compreender como conjuntos de dados dispersos podem ser integrados e transformados em informações úteis para a sociedade.

Assim, a problemática do trabalho foi delimitada pela seguinte questão de pesquisa: como desenvolver uma ferramenta digital que permita aos cidadãos conhecer melhor as características dos bairros de São Vicente por meio da integração e visualização de dados públicos?

A partir dessa questão, buscou-se propor soluções digitais voltadas à transparência, democratização do conhecimento, apoio à tomada de decisão e fortalecimento das políticas públicas relacionadas à justiça climática. O objetivo se tornou apresentar um protótipo funcional capaz de demonstrar como dados públicos e informações produzidas por pesquisas podem ser tratados e convertidos em instrumentos de acesso à informação e participação cidadã.

IV. CONSTRUÇÃO DO MODELO DE ANÁLISE

A construção do modelo de análise consistiu em traduzir a pergunta de partida do trabalho — como desenvolver uma ferramenta digital que permita aos cidadãos conhecer melhor as características dos bairros de São Vicente por meio da integração e visualização de dados públicos? — em um conjunto de conceitos, dimensões e indicadores mensuráveis a partir de bases públicas já existentes. É a etapa em que o problema passa a ser um objeto observável, com variáveis e objetivos definidos e unidade de análise delimitada.

O trabalho parte de dados já existentes e públicos. O desafio, portanto, é reduzir a distância entre o dado disponível e o dado apresentado de modo compreensível. Esta premissa foi a base das escolhas descritas a seguir e se materializou no protótipo desenvolvido pelo grupo, denominado Lupa Vicentina, painel web que irá compor o conjunto de informações apresentadas na futura plataforma do Observatório de Justiça Climática do COOP Clima São Vicente.

O modelo conceitual adotado neste trabalho é baseado em três conceitos centrais: transparência ativa qualificada, desigualdade socioterritorial e justiça climática e integração de dados públicos. Esses conceitos orientaram a definição do objeto de análise, a escolha dos indicadores, a organização das informações e o desenvolvimento do protótipo, buscando transformar dados públicos dispersos em informações acessíveis e úteis para a população.

1. Transparência ativa qualificada (Governo Aberto)

O primeiro conceito utilizado foi o de transparência ativa qualificada. A ideia é que apenas disponibilizar dados em portais públicos não é suficiente para garantir que a população tenha acesso à informação. Muitas vezes, esses dados são apresentados em planilhas extensas e com linguagem técnica, o que dificulta sua compreensão. Assim, a transparência só é realmente efetiva quando as informações são organizadas e apresentadas de forma clara e acessível para qualquer cidadão.

Com base nesse conceito, foram definidas três dimensões para avaliar a solução desenvolvida, cada uma composta por indicadores que podem ser verificados no produto final:

- **Disponibilidade:** Integração, em um único ambiente, de dados provenientes de diferentes fontes públicas;
- **Inteligibilidade:** Apresentação das informações de forma clara, com explicações que auxiliem o usuário a compreender os indicadores exibidos;
- **Reusabilidade:** Identificação das fontes utilizadas e disponibilização dos dados tratados em formatos que possibilitem seu reaproveitamento.

2. Desigualdade socioterritorial e justiça climática

O segundo conceito é o de desigualdade socioterritorial, relacionado à justiça climática. Parte da ideia de que os efeitos das mudanças do clima não afetam todas as pessoas de um mesmo território da mesma forma: eles são mais intensos, de modo geral, em regiões de maior densidade populacional, baixa renda e menor oferta de serviços públicos. Em São Vicente, dividida entre a porção insular e a continental e sujeita ao avanço do mar e a eventos climáticos extremos, essas diferenças podem ser observadas entre os bairros.

Esse conceito foi analisado por meio de indicadores disponíveis em bases de dados oficiais disponibilizadas para os grupos, organizados em três dimensões:

- **Perfil sociodemográfico:** População residente, composição por cor ou raça autodeclarada, renda média em salários mínimos e área do bairro;
- **Oferta de infraestrutura social:** Quantidade de escolas, etapas de ensino oferecidas, unidades de saúde e os serviços disponíveis;
- **Exposição e adensamento populacional:** Densidade demográfica e indicadores que relacionam a quantidade de serviços disponíveis com o número de habitantes, permitindo identificar bairros com maior pressão sobre a infraestrutura pública.

3. Integração de dados públicos

O terceiro conceito é o de integração de dados públicos. Como as informações sobre os bairros estão distribuídas em diferentes órgãos governamentais, uma das principais propostas do projeto foi reunir esses dados em uma única ferramenta. Dessa forma, o cidadão não precisa consultar diversos portais para conhecer as características do bairro onde vive.

A integração dos dados também possibilita a comparação entre diferentes indicadores, oferecendo uma visão mais completa do território. Para isso, foi necessário padronizar informações provenientes de diferentes bases, permitindo que dados populacionais, educacionais e de saúde fossem relacionados e apresentados de forma conjunta no painel desenvolvido.

4. O bairro como unidade de análise

A unidade de análise adotada neste trabalho foi o bairro, pois é a divisão territorial reconhecida pela maior parte da população, ser uma referência familiar aos cidadãos e por estar presente nas bases de dados utilizadas.

A partir dessa escolha, o nome do bairro passou a operar como chave de junção entre bases que não foram criadas para dialogar entre si. A normalização e conciliação desses nomes tornou-se, assim, parte integrante do modelo de análise, pois é dela que depende a validade de qualquer comparação entre bairros.

5. Proposições de trabalho

A partir dos conceitos adotados e da unidade de análise escolhida, foram definidas certas diretrizes que orientaram o desenvolvimento do protótipo:

- Integrar informações provenientes de diferentes bases públicas;
- Permitir a comparação entre bairros por meio de indicadores relativos;
- Apresentar os dados de forma clara e compreensível para o cidadão;
- Facilitar o acesso às informações territoriais relacionadas à justiça climática e ao Governo Aberto.

6. O protótipo como aplicação do modelo conceitual

Os conceitos definidos foram aplicados no desenvolvimento de um protótipo funcional, que demonstra como diferentes bases de dados públicas podem ser integradas e apresentadas em uma única interface. A arquitetura escolhida “traduz” os conceitos adotados: foi criado um script de extração, transformação e carga, escrito em Python, que lê as bases tratadas, aplica as regras de conciliação e de cálculo e injeta o resultado, já em formato JSON, dentro de um arquivo HTML único. Com os dados tratados, integra todos os dados do painel e, para a visualização, utiliza duas bibliotecas de código aberto e à base cartográfica do OpenStreetMap, carregadas de seus repositórios públicos.

Não há servidor de aplicação nem banco de dados. A opção pelo painel estático, publicável sem custo de hospedagem, responde diretamente ao conceito de transparência ativa qualificada: garante que a plataforma permaneça acessível sem depender de manutenção de infraestrutura, que qualquer pessoa possa inspecionar tanto o código quanto os dados embutidos e que a geração do painel seja integralmente reproduzível a partir de um comando. Já as dimensões de inteligibilidade e reusabilidade foram transformadas em requisitos explícitos de interface: filtro global por bairro, blocos de contexto por seção, instruções de leitura em cada gráfico, glossário, notas metodológicas, tabela de fontes com as respectivas licenças e exportação dos dados tratados.

V. VERIFICAÇÃO

Definido o modelo de análise, as fases seguintes são de observação e verificação, na qual os conceitos e indicadores formulados foram comparados com os dados disponíveis. Esta seção apresenta os procedimentos metodológicos adotados no trabalho.

1. Delineamento: Pesquisa Quantitativa e Dados Secundários

A verificação foi fundamentada em pesquisa de natureza quantitativa e documental, apoiada no levantamento, no tratamento e na espacialização de dados secundários já produzidos por órgãos oficiais. A escolha é justificada pela formulação do problema: se o resultado é de que a informação existe mas não chega ao cidadão, o trabalho de verificação consiste menos na produção de novos dados e mais em demonstrar que os dados dispersos podem ser reunidos, conciliados e publicados de forma compreensível.

Não foram realizadas entrevistas ou questionários com moradores.

2. Campo de observação e recorte temporal

O campo de observação é o município de São Vicente, no litoral paulista, tomado na escala dos bairros. Após o tratamento das bases, o painel cobre 29 bairros com registro censitário completo, que somam 327.592 habitantes distribuídos em aproximadamente 63,4 km². A esses somaram-se 15 localidades identificadas apenas nas bases de escolas e de saúde, como Vila Mateo Bei, Morro dos Barbosas e Aldeia Paranapuã, que figuram no painel com mapa e tabelas plenamente funcionais, mas cujos indicadores demográficos aparecem vazios, por ausência de correspondência censitária.

Quanto ao recorte temporal, o painel é uma “fotografia” do momento da extração. Os dados sociodemográficos referem-se ao Censo Demográfico de 2022; as bases de escolas e de unidades de saúde correspondem a extrações realizadas em julho de 2026; os registros das oficinas participativas cobrem o período de 2025 e 2026. Como o INEP e o DATASUS atualizam continuamente seus cadastros, o protótipo grava e exibe a data de geração da versão publicada, preenchida

automaticamente pelo script de carga da plataforma, de modo que o leitor sempre saiba a que momento os números se referem.

3. Fontes mobilizadas

A coleta abrangeu bases públicas de três tipos: cadastros oficiais de âmbito nacional, cartografia colaborativa e acervo próprio do projeto. Todas sob condições de uso que permitem o reuso: atribuição da fonte, no caso das bases oficiais, e licença ODbL (*Open Database License*), que exige atribuição e compartilhamento pela mesma licença, no caso do OpenStreetMap:

- **Censo Demográfico 2022 (IBGE):** População por cor ou raça autodeclarada, renda média em salários mínimos, área e situação dos setores censitários, posteriormente agregados por bairro;
- **Catálogo de Escolas (INEP/MEC):** Relação nominal das unidades escolares do município, com endereço, telefone, categoria administrativa, porte por faixa de matrículas, etapas e modalidades de ensino ofertadas e situação de funcionamento;
- **Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde — CNES (DATASUS/Ministério da Saúde):** Unidades de saúde cadastradas, com endereço, turno de atendimento, indicação de atendimento pelo SUS e serviços disponíveis;
- **OpenStreetMap e Nominatim:** Base cartográfica do mapa interativo e serviço de geocodificação empregado para obter as coordenadas ausentes nos cadastros oficiais.

4. Instrumentos: o fluxo de tratamento dos dados

Como as bases não são interoperáveis entre si, a verificação exigiu a construção de instrumentos próprios. Foram desenvolvidas, em Python, três rotinas executadas em sequência:

- **Consolidação censitária:** Leitura dos recortes do Censo 2022, descarte das colunas irrelevantes ao objeto, unificação das grafias de bairro,

agregação dos setores censitários e cálculo dos indicadores derivados de população, área e densidade;

- **Preparação e geocodificação das bases de equipamentos:** Correção estrutural dos arquivos, padronização das categorias administrativas das escolas, extração do bairro a partir do endereço textual e obtenção das coordenadas geográficas ausentes;
- **Carga e publicação:** Conciliação final dos nomes de bairro entre as três bases, aplicação das regras de cálculo dos indicadores, serialização dos dados em JSON e injeção do resultado no modelo de página, gerando o arquivo final do painel.

5. Problemas identificados e tratamentos aplicados

O confronto com os dados reais revelou um conjunto expressivo de inconsistências, que precisaram ser tratadas. O registro dessas decisões é parte integrante da verificação, pois cada uma delas afeta a leitura dos resultados apresentados adiante. O Quadro 1 resume os principais problemas e as soluções adotadas.

Tabela 1: Problemas identificados nas bases e tratamentos aplicados

Problema identificado	Tratamento aplicado
Nomes de bairro divergentes entre IBGE, INEP e CNES — abreviações, variações de acentuação e grafias, e truncamento de caracteres	Normalização dos nomes (maiúscula, remoção de acento e expansão de abreviação), tabela de equivalência para grafias distintas por bairro e casamento por prefixo para nomes truncados
Ausência de campo de bairro na base de escolas, disponível apenas dentro do endereço textual	Extração do bairro por expressão regular, a partir do padrão de composição do endereço e do CEP
Coordenadas geográficas da base de saúde gravadas sem separador decimal	Divisão sucessiva por dez até que o valor retornasse à magnitude geográfica correta
Registros sem coordenada nos cadastros de origem	Geocodificação dos endereços pelo serviço Nominatim/OpenStreetMap, com padronização prévia dos logradouros e preenchimento manual em caso remanescente

Pontos geocodificados fora do território municipal	Validação por caixa delimitadora do município; os 47 registros reprovados permanecem nas tabelas, mas não recebem marcador no mapa, e legenda informando quantidade excluída
23 escolas com situação declarada de paralisação	Mantidas nas tabelas com o status explícito, porém excluídas dos indicadores e gráficos de oferta, que refletem apenas rede em atividade
Porte escolar publicado pelo INEP em faixas, sendo a última aberta (mais de mil matrículas)	Adoção do piso de cada faixa; a capacidade total é, portanto, uma estimativa conservadora, sinalizada como valor aproximado no painel
Bairros presentes apenas nas bases de equipamentos, sem correspondência censitária	Mantidos no filtro, em grupo próprio; mapa e tabelas funcionam normalmente e os indicadores demográficos exibem traço, em vez de zero
Cálculo da renda média do município a partir dos valores por bairro	Média ponderada pela população de cada bairro, evitando que localidade pouco populosas pesasse tanto quanto as mais populosas

6. Controle de qualidade e reprodutibilidade

A cada execução, a rotina de carga gera um relatório de contagem que funciona como verificação de integridade: 29 bairros com dados censitários, 241 escolas, 427 unidades de saúde, 15 bairros adicionais sem cobertura censitária e 47 registros sem coordenada válida. Qualquer variação inesperada nesses números após uma atualização das bases aponta falha de conciliação e exige revisão antes da publicação.

Foram ainda aplicadas rotinas específicas de validação das coordenadas, que conferem tipo numérico e limites geográficos aceitáveis antes de o ponto ser levado ao mapa, evitando marcadores incoerentes ou deslocados. Este processo inteiro é determinístico e reprodutível: a partir das planilhas de origem, onde um único comando regenera integralmente o painel, e tanto o código quanto os dados tratados foram publicados sob licença livre, o que permite auditoria por terceiros e adaptação da ferramenta a outros municípios.

7. Limites da verificação

Durante o desenvolvimento do trabalho, algumas limitações foram identificadas. A primeira está relacionada ao uso de dados secundários. Como as informações foram obtidas de bases públicas, possíveis inconsistências, como cadastros desatualizados ou registros de unidades que já não estão em funcionamento, podem estar presentes no painel, não sendo possível verificá-las individualmente.

A segunda limitação refere-se aos dados de renda, que são disponibilizados em faixas de salários mínimos. Essa forma de apresentação reduz o nível de detalhamento das informações e dificulta uma análise mais precisa das diferenças econômicas entre os bairros.

Por fim, alguns indicadores previstos na proposta inicial, como informações sobre cobertura de esgotamento sanitário e áreas de risco, não puderam ser incluídos devido à indisponibilidade desses dados na escala de bairro. Esses indicadores poderão ser incorporados em futuras versões do Observatório, caso estejam disponíveis.

Após a coleta, o tratamento e a organização das bases de dados, as informações ficaram preparadas para a etapa de análise e para a construção do painel.

VI. ANÁLISE DOS DADOS

Após agrupamento e tratamento dos dados, foi realizada a etapa de análise das informações. Como o trabalho utilizou dados secundários e uma abordagem quantitativa, essa análise consistiu na organização, tabulação e cruzamento dos indicadores obtidos, permitindo identificar características e diferenças entre os bairros de São Vicente.

Os resultados dessas análises não ficaram restritos a tabelas presentes no relatório. As informações tratadas foram incorporadas ao protótipo desenvolvido, possibilitando que o usuário consulte os indicadores, compare bairros e visualize os dados de forma interativa. Dessa maneira, o painel representa a aplicação prática do processo de análise realizado durante o desenvolvimento do projeto.

1. Procedimentos de tabulação e categorização

A tabulação organizou os registros individuais em categorias comparáveis entre si:

- **População:** Agregada por bairro e desagregada em quatro categorias de cor ou raça autodeclarada, com as respostas preta e parda somadas sob a categoria negra, conforme a prática comum de análise dos dados do IBGE;
- **Escolas:** Categorizadas por dependência administrativa (municipal, estadual e privada), por faixa de porte segundo o número de matrículas, por etapas e modalidades ofertadas, que podem ser diversas, e por situação de funcionamento;
- **Unidades de saúde:** Categorizadas por turno de atendimento, por atendimento ou não pelo SUS e pela presença de cada serviço, também em regime de múltipla resposta;
- **Indicadores relativos:** Densidade em habitantes por hectare, unidades de saúde por dez mil habitantes e capacidade estimada de matrículas, calculados tanto por bairro quanto para o conjunto do município.

Em todo o painel, as comparações entre os bairros e o município foram realizadas utilizando proporções, e não valores absolutos. Essa escolha foi feita porque os bairros, por serem áreas menores, apresentam um número menor de serviços públicos de educação e saúde em relação ao município como um todo. Dessa forma, comparar apenas a quantidade de escolas ou unidades de saúde não permitiria uma análise adequada.

Ao utilizar percentuais e indicadores proporcionais, foi possível comparar a distribuição da oferta de serviços entre os bairros e o município, destacando diferenças que não seriam percebidas apenas pelos números absolutos.

2. Panorama municipal

A tabulação consolidada dos 29 bairros presentes no censo produziu o retrato do município, apresentado resumidamente na Tabela 2.

Tabela 2: Indicadores agregados dos bairros de São Vicente cobertos pelo painel

Indicador	Valor
População dos bairros com cobertura censitária	327.592 habitantes
Área somada dos bairros	63,4 km ²
Densidade demográfica (população ÷ área censitária)	51,6 habitantes por hectare
Renda média, ponderada pela população	2,1 salários mínimos
Escolas cadastradas (em atividade)	241 (218)
Capacidade estimada de matrículas	Cerca de 90.300
Unidades de saúde cadastradas	427
Unidades de saúde por dez mil habitantes	13,0
Unidades que atendem pelo SUS	72 (16,9%)

Fonte: Elaborado a partir do Censo Demográfico 2022 (IBGE), do Catálogo de Escolas (INEP/MEC) e do CNES (DATASUS/Ministério da Saúde).

A área total de 63,4 km² corresponde apenas à soma dos setores censitários associados aos bairros identificados nas bases utilizadas, não representando a área total do município de São Vicente, que é de 148,151 km², segundo o IBGE. Por esse motivo, a densidade populacional calculada no painel (51,6 habitantes por hectare) é superior à densidade média do município (22,3 habitantes por hectare). Essa diferença ocorre porque o painel considera apenas as áreas efetivamente ocupadas pelos bairros, desconsiderando regiões não habitadas, como áreas de preservação e outras partes do território.

Em relação à composição da população por cor ou raça, os dados mostram que São Vicente possui maioria da população autodeclarada preta e parda, representando 53,4% da população (174.796 habitantes). A população autodeclarada branca corresponde a 46,3% (151.660 habitantes), enquanto pessoas autodeclaradas amarelas representam 0,3% (897 habitantes) e indígenas 0,1% (239 habitantes). O painel permite observar como essa distribuição varia entre os bairros, evidenciando diferenças que não aparecem quando se analisa apenas o total da cidade.

3. Distribuição dos serviços públicos de educação e saúde e descompasso com a população

A comparação entre a quantidade de escolas e unidades de saúde e a população de cada bairro mostrou diferenças importantes na distribuição desses serviços pelo município. Um caso que mais chama a atenção é o do Centro, que concentra 263 das 427 unidades de saúde de São Vicente (61,6% do total), embora possua apenas 8.846 habitantes, o equivalente a 2,7% da população do município. Considerando a população residente, o bairro apresenta aproximadamente 297 unidades de saúde para cada dez mil habitantes, enquanto a média municipal é de 13 unidades.

Mas, ao analisar a cobertura pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o cenário é diferente. Das 263 unidades de saúde localizadas no Centro, apenas 19 atendem pelo SUS, correspondendo a 7,2% do total de unidades do bairro, percentual inferior à média municipal de 16,9%, o que indica que a concentração de estabelecimentos

na região central está relacionada principalmente à presença de clínicas e consultórios privados, e não necessariamente à oferta de atendimento público.

Em contrapartida, alguns bairros apresentam baixa oferta de serviços públicos, por exemplo: Beira Mar, Boa Vista, Gonzaguinha e Vila Nova Mariana não possuem escolas em atividade, embora juntos somem 30.505 habitantes. Além disso, Nova São Vicente e Vila Nova Mariana não registraram unidades de saúde. Entre os bairros mais populosos, destaca-se o Jardim Irmã Dolores, com 24.882 habitantes e apenas seis escolas, enquanto a Vila Margarida, com população semelhante (25.316 habitantes), possui 15 escolas. Esses resultados evidenciam que a distribuição dos serviços de educação e saúde não acompanha a distribuição da população entre os bairros do município.

4. Perfil socioeconômico, composição racial e natureza da oferta

A análise da relação entre renda média e composição racial dos bairros revelou diferenças importantes entre as regiões de São Vicente. Os dados mostram que a renda média dos bairros varia entre um e quatro salários mínimos, sendo que a maior parte deles se concentra na faixa de dois salários mínimos.

Ao comparar a renda média com o percentual da população autodeclarada preta e parda, observou-se uma forte associação entre essas variáveis. De modo geral, bairros com maior percentual de população negra apresentam rendas médias mais baixas, enquanto bairros com menor percentual de população negra concentram as maiores rendas.

Esse padrão pode ser observado em bairros como Vila Nova Mariana (68,1% de população negra), Samarita (64,8%) e Vila Margarida (64,4%), todos com renda média de um salário mínimo. Em contrapartida, bairros como Boa Vista (25,9%), Vila Valença (28,0%) e Gonzaguinha (33,8%) apresentam menor percentual de população negra e estão entre aqueles com renda média de três ou quatro salários mínimos. Esses resultados evidenciam que as desigualdades de renda e de composição racial apresentam uma distribuição semelhante entre os bairros, aspecto relevante para a discussão sobre justiça climática, já que populações socialmente mais vulneráveis tendem a enfrentar maiores dificuldades diante dos impactos de eventos climáticos extremos.

A distribuição das escolas também apresenta diferenças entre os bairros. No Centro, por exemplo, 17 das 23 escolas são da rede privada, representando 74% do total. Já em Samarita, apenas uma das 11 escolas é privada. Situação semelhante é observada em Humaitá, com duas escolas privadas entre dez, e no Jôquei Club, com duas entre oito. Esses resultados mostram que, além da quantidade de escolas, também é importante considerar o tipo de instituição disponível em cada bairro, pois isso influencia o acesso da população aos serviços de educação.

Em relação à saúde, também foram identificadas diferenças entre os bairros. Desconsiderando o Centro, cuja grande concentração de estabelecimentos impacta significativamente os resultados, verificou-se que bairros com renda média mais elevada tendem a apresentar maior número de unidades de saúde por habitante. Esse resultado sugere que a oferta de serviços de saúde acompanha, em parte, as características socioeconômicas do território, reforçando a importância de analisar os indicadores de forma integrada para compreender as desigualdades existentes entre os bairros de São Vicente.

A Tabela 3 apresenta os bairros que melhor ilustram esses contrastes, ordenados pela oferta relativa de unidades de saúde.

Tabela 3: Indicadores selecionados por bairro: contrastes socioterritoriais

Bairro	Pop.	Renda (SM)	Dens. (hab/ha)	Pop. negra (%)	Escolas ativas	Un. de saúde	Un. SUS	Saúde / 10 mil hab.
Centro	8.846	3	113,3	34,6	23	263	19	297,3
Itararé	8.764	3	46,6	30,7	4	24	1	27,4
Vila Valença	5.660	4	126,7	28,0	5	12	0	21,2
Jardim Rio Branco	20.455	2	32,3	63,6	13	20	6	9,8
Samarita	11.132	1	28,7	64,8	11	6	3	5,4
Gonzagui nha	11.330	4	169,1	33,8	0	5	0	4,4
Boa Vista	9.973	3	309,6	25,9	0	4	0	4,0

Cidade Náutica	31.554	2	96,4	54,1	19	10	3	3,2
Vila Margarida	25.316	1	166,4	64,4	15	7	3	2,8
Jardim Irmã Dolores	24.882	2	14,8	65,5	6	2	1	0,8
Jóquei Club	28.232	2	120,5	62,6	8	2	2	0,7
Nova São Vicente	4.072	2	111,4	60,2	2	0	0	0,0
Vila Nova Mariana	1.677	1	173,3	68,1	0	0	0	0,0

Fonte: Elaborado a partir do Censo Demográfico 2022 (IBGE), do Catálogo de Escolas (INEP/MEC) e do CNES (DATASUS/Ministério da Saúde). SM = salários mínimos; as escolas ativas excluem as 23 unidades paralisadas.

5. Densidade demográfica e leitura climática

A densidade foi tratada como indicador importante para a leitura de adaptação climática, por identificar onde há mais pessoas expostas por unidade de área a calor extremo e a alagamentos. A densidade agregada dos bairros com cobertura censitária é de 51,6 habitantes por hectare, mas a dispersão entre eles é grande: Boa Vista registra 309,6 habitantes por hectare, seis vezes a média, seguida por Vila Nova Mariana (173,3), Gonzaguinha (169,1) e Vila Margarida (166,4).

No extremo inferior aparecem Jardim Irmã Dolores (14,8), Japuí (15,0) e Humaitá (15,0). Esses bairros possuem polígonos extensos, que abrangem áreas de morro, vegetação e território continental não ocupado, de modo que a densidade média subestima a real densidade dos trechos efetivamente habitados. O indicador é apenas uma possível direção de análise.

6. Perfil da oferta de educação e de saúde

A tabulação das 218 escolas em atividade por etapa de ensino revela um padrão de funil nítido: 149 unidades ofertam Educação Infantil (68,3%), 111 ofertam Ensino Fundamental (50,9%) e apenas 38 ofertam Ensino Médio (17,4%). A

Educação de Jovens e Adultos aparece em 19 escolas (8,7%) e a Educação Profissional em 13 (6,0%). Quanto ao porte, predominam as unidades pequenas e médias, 83 escolas na faixa de 51 a 200 matrículas e 56 na faixa de 201 a 500, enquanto apenas 18 ultrapassam mil matrículas. Por dependência administrativa, a rede se divide em 97 escolas municipais, 92 privadas e 29 estaduais, distribuição que evidencia a especialização das redes: nenhuma das 97 escolas municipais oferece Ensino Médio, etapa presente em 22 das 29 unidades estaduais, de modo que o afunilamento observado impacta a menor das três redes.

Entre as 427 unidades de saúde, os serviços de maior complexidade são raros: 326 unidades declararam dispor de serviço de apoio (76,3%), mas apenas cinco possuem centro cirúrgico, cinco oferecem atendimento hospitalar, duas contam com centro obstétrico e duas com centro neonatal. Quanto ao funcionamento, 310 unidades (72,6%) atendem somente nos turnos da manhã e da tarde, e apenas 28 (6,6%) funcionam 24 horas.

Durante a análise dos dados, foi identificada uma inconsistência na base do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). Apenas 7 das 427 unidades registram atendimento ambulatorial em um dos campos da base, enquanto 72 informam oferecer atendimento ambulatorial pelo SUS em outro campo. Esta divergência estava presente nos dados originais e foram mantidas como disponibilizadas pelo CNES por não haver um critério confiável para corrigi-la.

7. Da análise à interface

As informações obtidas durante a análise foram utilizadas para orientar o desenvolvimento da interface do painel, buscando facilitar a compreensão dos dados e permitir que o usuário explore as informações de forma intuitiva. Para isso, foram adotadas as seguintes soluções:

- **Comparação entre bairro e município:** Os gráficos apresentam os indicadores em proporções, permitindo comparar os bairros com o município de forma mais equilibrada. Os valores absolutos também podem ser consultados pelo usuário quando necessário ao interagir com o cursor;

- **Instruções de leitura:** Cada gráfico traz um bloco explicando sua construção como, por exemplo: por que o radar de oferta de ensino pode ultrapassar 100% ou por que os dois anéis do gráfico de rosca se comparam entre si. Cada sessão abre com um bloco que justifica sua relevância;
- **Comparação entre bairros:** O painel apresenta rankings com os bairros que possuem maior número de escolas, unidades de saúde e maior densidade populacional, facilitando a identificação das diferenças existentes entre as regiões de São Vicente;
- **Transparência do método:** Foram disponibilizados um glossário com a definição dos indicadores, notas metodológicas explicando o tratamento dos dados e uma relação das fontes utilizadas, incluindo a origem e a data de obtenção das informações;
- **Reutilização dos dados:** Os dados tratados podem ser exportados em formato aberto, permitindo que sejam reutilizados em outros estudos, análises ou aplicações, sempre com a identificação das respectivas fontes.

8. Síntese interpretativa

Os resultados obtidos mostram que a distribuição dos serviços públicos não acompanha, necessariamente, a distribuição da população entre os bairros de São Vicente. Também foi possível observar diferenças relacionadas à renda média, à composição racial e à oferta de serviços de educação e saúde, evidenciando desigualdades entre as diferentes regiões do município. Além disso, a utilização de indicadores proporcionais mostrou-se mais adequada do que a comparação por números absolutos, permitindo uma análise mais representativa da realidade de cada bairro. O desenvolvimento do painel também demonstrou a importância de organizar e apresentar os dados de forma clara, facilitando sua compreensão pela população

É importante destacar algumas limitações do estudo. A primeira refere-se à forma de análise adotada, baseada em dados agregados por bairro. Dessa forma, os resultados representam características dos territórios e não permitem tirar

conclusões sobre a situação de moradores individualmente. A segunda limitação está relacionada à disponibilidade dos dados, já que a análise foi realizada apenas com os indicadores públicos disponíveis na escala de bairro. Por fim, o número de escolas e unidades de saúde informa apenas a existência desses serviços, não sendo possível avaliar aspectos como capacidade de atendimento, quantidade de profissionais, tempo de espera ou qualidade dos serviços prestados.

Ainda assim, o trabalho atingiu o objetivo proposto ao demonstrar que a integração de diferentes bases de dados públicas pode tornar as informações sobre os bairros de São Vicente mais acessíveis e compreensíveis. Ao reunir esses dados em uma única ferramenta, o painel contribui para aumentar a transparência, facilitar o acesso à informação e apoiar a compreensão das desigualdades socioterritoriais, alinhando-se aos princípios do Governo Aberto e da justiça climática.

VII. GUIA PARA A PRÓXIMA TURMA

À equipe que irá continuar este trabalho, recomenda-se que a nova etapa tome como ponto de partida as lições aprendidas durante o desenvolvimento deste protótipo:

1. O que funcionou

- **Arquitetura estática e sem servidor:** A opção por um arquivo HTML único com dados embutidos em formato JSON e carregamento de bibliotecas abertas provou-se eficiente. Garante custo zero de hospedagem, velocidade de carregamento, facilidade de implantação em repositórios públicos e independência de manutenção de banco de dados ou servidores de aplicação;
- **O bairro como unidade de intermediação:** A escolha do bairro confirmou-se como a escala ideal para dar visibilidade às desigualdades socioterritoriais para o público geral, que consegue se identificar com o seu próprio território;
- **Tratamento do pipeline de ETL em Python:** A construção do script automatizado para limpeza, conciliação de grafias, geocodificação e cálculo dos indicadores derivados garantiu a reprodutibilidade do processo a partir de um único comando.

2. O que não funcionou

- **Acomodação de dados desestruturados de endereço:** A ausência de um campo padronizado para "bairro" em cadastros nacionais, como o INEP, onde o bairro é parte do texto corrido, exigiu a criação de expressões regulares complexas e tabelas manuais de equivalência de nomes;
- **Tentativa de cruzamento individual de estabelecimentos de saúde:** A análise individual das unidades de saúde, com o objetivo de avaliar sua capacidade de atendimento ou a qualidade dos serviços prestados, não foi possível utilizando apenas os dados secundários do CNES. Isso ocorreu devido a inconsistências no preenchimento da base, como divergências nas

informações sobre atendimentos ambulatoriais. Dessa forma, é recomendado que estudos futuros contem com a colaboração dos órgãos responsáveis pela gestão desses dados, possibilitando o acesso a informações mais completas e confiáveis ou que verifiquem se os dados foram atualizados.

3. Quais dados ainda faltam

- **Camadas de Risco e Adaptação Climática:** Para fortalecer a integração com o Observatório de Justiça Climática, seria uma ótima opção incorporar as delimitações geográficas das áreas de risco de escorregamento e alagamento (defesa civil) e o mapeamento de ilhas de calor;
- **Saneamento e Infraestrutura Urbana:** Falta agregar indicadores relativos à cobertura de esgotamento sanitário, destinação de lixo e arborização urbana na escala do bairro;
- **Comparação Histórica e Temporalidade:** Os dados atuais capturam um retrato estático. Seria interessante viabilizar a comparação com censos e cadastros de anos anteriores para medir a evolução e desenvolvimento direcionado a cada parte.

4. Quais funcionalidades seriam prioritárias

- **Módulo de Comparação Direta Lado a Lado:** Permitir que o usuário selecione dois ou mais bairros simultaneamente e compare seus indicadores em uma tabela ou gráfico lado a lado;
- **Visualização de Camadas Geográficas Adicionais:** Adicionar botões no mapa para ativar/desativar camadas poligonais, por exemplo: Áreas de vulnerabilidade, mancha de inundação ou zonas de cobertura do SUS;
- **Painel de Cruzamento de Dados da OPA! com o Mapa:** Criar uma visualização interativa onde os pontos e notas marcados pelos moradores nas Oficinas Participativas de Avaliação possam ser filtrados por tipo de demanda e visualizados diretamente sobre o mapa do bairro.

VIII. CONCLUSÃO

O presente estudo teve como premissa o fortalecimento da cidadania e dos princípios de Governo Aberto por meio da promoção da transparência e do amplo acesso às informações públicas municipais. Diante da constatação de que os dados demográficos, sociais e ambientais de São Vicente encontram-se frequentemente dispersos em múltiplas fontes públicas, dificultando a apreensão do território por seus próprios moradores, o trabalho buscou responder à seguinte pergunta de partida: como desenvolver uma ferramenta digital que permita aos cidadãos conhecer melhor as características dos bairros de São Vicente por meio da integração e visualização de dados públicos?

Para atingir este objetivo principal, foi realizado o levantamento de dados secundários e a análise comparativa de referenciais práticos de consulta territorial (como o Conheça Seu Bairro de Jundiaí, o GeoSampa e o portal Cidades e Estados do IBGE). Essa investigação fundamentou a concepção metodológica e o desenvolvimento do protótipo "Conheça Seu Bairro São Vicente", integrado ao escopo do Observatório de Justiça Climática do COOP Clima São Vicente.

A verificação do modelo permitiu alcançar três contribuições centrais:

- **Demonstração da viabilidade técnica da integração:** O desenvolvimento do pipeline de tratamento em Python comprovou que é possível conciliar bases heterogêneas e não interoperáveis (Censo 2022/IBGE, INEP e CNES) utilizando o bairro como chave de unificação, sem a necessidade de infraestruturas complexas ou de alto custo de manutenção.
- **Evidenciação das desigualdades socioterritoriais:** A análise dos dados confirmou as proposições do trabalho, revelando que a distribuição de equipamentos públicos de saúde e educação não acompanha a densidade populacional dos bairros e apresenta forte associação negativa entre a renda média e a proporção de população negra. O painel tornou visível que a concentração de serviços na região central reflete majoritariamente a oferta privada, enquanto territórios populosos e vulneráveis enfrentam dificuldade de serviços assistenciais à disposição.

- **Operacionalização da transparência ativa qualificada:** Ao incorporar elementos de inteligibilidade, como instruções de leitura em cada gráfico, indicadores relativos e notas metodológicas, o protótipo superou a mera publicação de dados brutos, convertendo a informação pública em conhecimento apropriável pelo cidadão.

Em suma, o trabalho demonstra que promover o Governo Aberto vai além do cumprimento de exigências legais de publicidade: exige criar camadas de mediação que permitam à população compreender as dinâmicas do próprio território. Espera-se que o protótipo desenvolvido e as diretrizes registradas no guia de continuação sirvam de suporte para as próximas etapas de consolidação do Observatório de Justiça Climática de São Vicente, fortalecendo a participação social, o planejamento urbano e a busca pela equidade territorial.

IX. REFERÊNCIAS

PREFEITURA DE JUNDIAÍ. Conheça seu Bairro. Jundiaí, [s.d.]. Disponível em: <https://jundiai.sp.gov.br/conhecaseubairro/>.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Cidades e Estados: São Vicente – SP. Rio de Janeiro: IBGE, [s.d.]. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-vicente/panorama>.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. GeoSampa. São Paulo, [s.d.]. Disponível em: https://geosampa.prefeitura.sp.gov.br/PaginasPublicas/_SBC.aspx.

TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL – BRASIL. Governo aberto: entenda o que é este conceito e porque ele importa. 2026. Disponível em: <https://transparenciainternacional.org.br/posts/governo-aberto-entenda-o-que-e-este-conceito-e-porque-ele-importa/>.

OPENSTREETMAP FOUNDATION. OpenStreetMap. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org/>.

WORLD BANK. *Open Mapping for the SDGs: a practical guide to launching and growing open mapping initiatives at the national and local levels.* Washington, DC: World Bank, 2018. Disponível em: <https://documents1.worldbank.org/curated/en/967511563521548873/pdf/Open-Mapping-for-the-SDGs-A-Practical-Guide-to-Launching-and-Growing-Open-Mapping-Initiatives-at-the-National-and-Local-Levels.pdf>.

UNIVERSITY OF MAINE COOPERATIVE EXTENSION. *How to embed a Google Map into a web page.* Orono, ME, [s.d.]. Disponível em: <https://extension.umaine.edu/plugged-in/technology-marketing-communications/web/tips-for-web-managers/embed-map/>.

BRELÀZ, Gabriela de; DIAS, Thiago Ferreira; REINECKE, Luiz Filipe Goldfeder; NASCIMENTO, Alex Bruno F. M. do; RODRIGUES, Diana Cruz. Governo Aberto: Caminhos para transparência, dados abertos, participação, colaboração e accountability. *Cadernos Gestão Pública e Cidadania*, São Paulo, v. 30, p. e92960, 2025. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/cgpc/article/view/92960>.